

DESAFIO PRÁTICO | FUNÇÕES II

Âmbito, composição, organização e testes

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 ÂMBITO DAS VARIÁVEIS

```
x = 10
def mostrar():
    x = 3
    print(x)
mostrar()
print(x)
```

- a) Escreve a saída.
- _____
- b) Explica por que existem dois valores associados ao nome x.
- _____
- _____

2 COMPOSIÇÃO DE FUNÇÕES

```
def dobro(n):
    return n * 2
def quadrado(n):
    return n * n
```

- a) Calcula quadrado(dobro(3)).
- _____
- b) Calcula dobro(quadrado(3)).
- _____
- c) Explica qual chamada termina primeiro.
- _____
- _____

3 DEVOLVER UM RESULTADO

```
def calcular():
    resultado = 5 * 2
    calcular()
    print(resultado)
```

- a) Que erro ocorre e porquê?
- _____
- b) Corrige usando return e uma variável no código principal. Não uses global.
- _____
- _____
- _____
- _____

4 FUNÇÃO PRINCIPAL E MÓDULOS

O ficheiro calculos.py contém:

```
def dobro(n):
    return n * 2
```

- a) Em programa.py, importa o módulo e mostra o dobro de 7.
- _____
- b) Para que serve a condição seguinte antes de chamar main()?
- ```
if __name__ == '__main__':
 main()
```
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 5 CORRIGIR E TESTAR

```
def media(a, b):
 return a + b / 2
```

- a) O que devolve media(10, 14)? Corrige a função para calcular a média.
- \_\_\_\_\_
- b) Escreve dois testes com assert: um para 10 e 14, outro para 0 e 0.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 6 DESAFIO INTEGRADOR

Reorganiza o cálculo de um preço com desconto. Cria **preco\_final(preco, taxa)**, que devolve  $\text{preco} \times (1 - \text{taxa})$ , e **main()**, que lê e apresenta o resultado.

Assume preço não negativo e taxa entre 0 e 1.

a) Escreve as funções e chama main.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b) Testa a função com (100, 0.2) e (100, 0).

\_\_\_\_\_